

Anakartlar

Motherboards



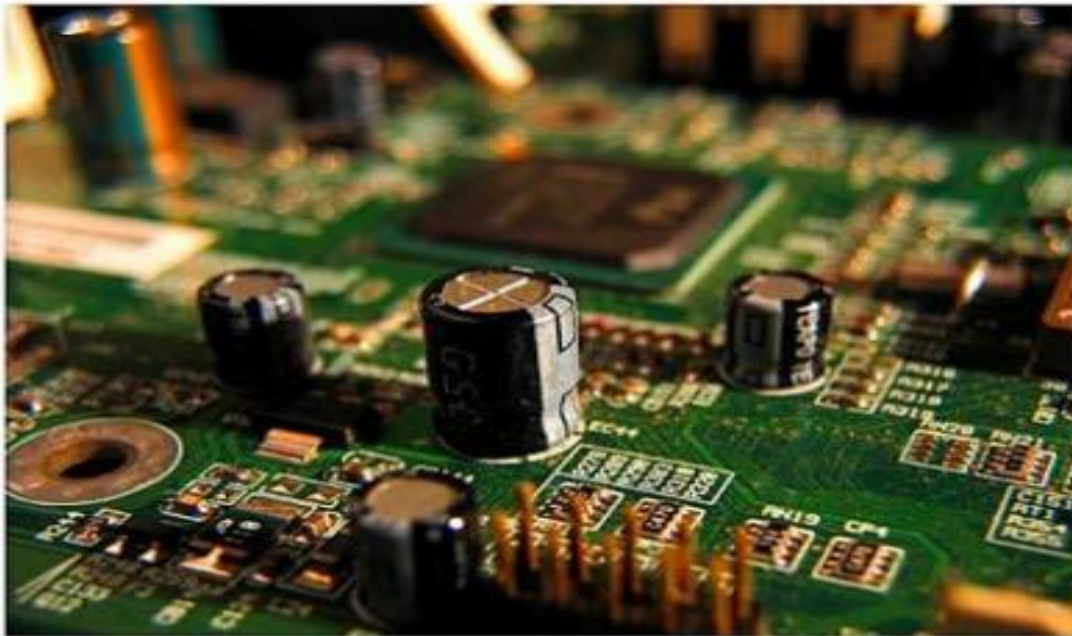
Genel Bakış

- Bu bölümde aşağıdakileri öğreneceksiniz
 - Anakartların nasıl çalıştığı
 - Anakart türleri
 - Chipset çeşitlilikleri
 - Anakart montaj ve yükseltme (upgrade) işlemleri
 - Anakart problemlerini gidermek



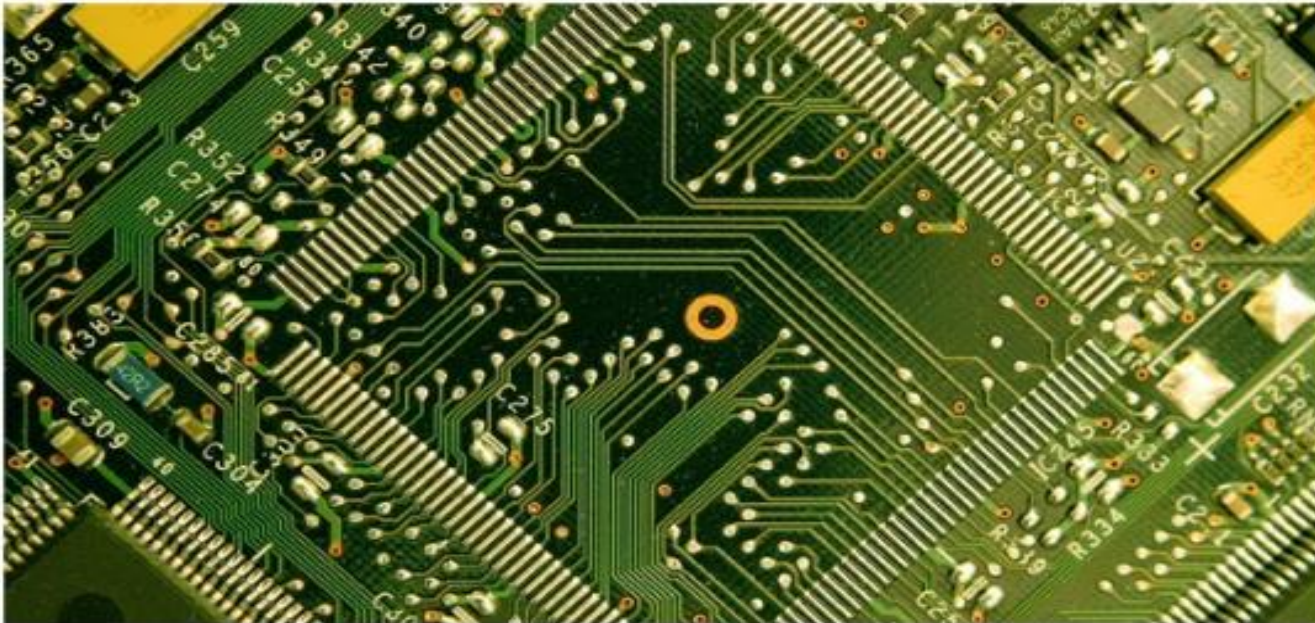
Temel Kavramlar

- Bilgisayarların temel taşıdır
- Bütün donanımsal birimler anakarta bağlanırlar
- Çevre birimleri için portların çoğunu sunar
- Güç kaynağından gelen gücü sisteme dağıtır



PCB Katmanları

- PCB: Printed Circuit Board
- Çok katmanlıdır
- Bu kabloların oluşturduğu bir otoyol gibidir (Bus Systems)
- Bu kablo otoyollarına iz (traces) denir



Anakart Sınıflandırmaları

- Şekil Faktörü (Form Factor)
 - Fiziksel boyut
 - Bileşenlerin ve bölümlerin genel yerleri
 - Standardizasyon
 - ATX, MiniATX, MicroATX, vb.
- İşlemci Yuvası Yapısı
 - İşlemci modelleri ile birlikte anılma
 - Slot, Socket (468, 775, 1156, 1366, Socket A, AM2)
- Yongaseti (Chipset)
 - Desteklenen işlemci ve bellek türü
 - Genellikle 2 adet chip (Kuzey ve Güney)
- Dahili (Onboard) Bileşenler



Anakart Şekil Faktörleri

- AT

- IBM tarafından geliştirildi
- Yaklaşık olarak 1980 - 1995 aralığından kullanıldı
- Harici bağlantılarda yetersizdi



- LPX ve NLX

- AT'nin geliştirilmiş versiyonlarıdır
- Genişleme yuvaları kullanımını mümkün kıldılar
- Yeterince esnek değildiler

- Güncel şekil faktörleri

- ATX
- BTX

Şekil	Boyut	
AT	13.7 x 12"	350 x 305 mm
NLX	9.0 x 13.6"	229 x 346 mm
ATX	12 x 9.6"	305 x 244 mm
Micro ATX	9.6 x 9.6"	244 x 244 mm
Flex ATX	9.0 x 7.5"	229 x 191 mm
BTX	12.8 x 10.5"	325 x 267 mm
Micro BTX	10.5 x 10.5"	264 x 267 mm
Pico BTX	8 x 10.5"	203 x 267 mm

ATX Şekil Faktörü

- AT üzerinde çok sayıda geliştirme barındırır
 - Standart kapılar arka panele yerleştirilir
 - Güç kaynağının yeri daha iyi bir hava dolaşımına müsaade eder
 - İşlemci ve bellek, erişimi daha kolay bir yere yerleştirilmiştir
 - Daha kısa kablolar içerir
 - Daha artırılmış başarımlar sunar
 - Soft Power özelliğini yazılımsal olarak kullanır
 - Standart ve yüksek esnekliğe sahip bağlantılar sunar
- Özel kullanımlar için alt türevleri bulunur
 - MicroATX veya MiniATX
 - FlexATX



ATX Alt Türevleri

- MicroATX
 - Güncel olarak MiniATX terimini ile de bilinir
 - ATX'den %30 daha küçüktür
 - Standart ATX güç kaynağı kullanır
- FlexATX
 - Intel tarafından MicroATX'den daha küçük olarak geliştirildi
 - Genelde çok küçük özel güç kaynağı gerektirir
- Kasalar anakartlara uyumlu olmalıdır
 - Büyük ATX kasalara küçük ATX anakartların montajı mümkündür
 - Büyük ATX anakart küçük ATX kasaya monte edilemez



BTX Şekil Faktörü

- BTX: Balanced Technology Extended
 - Hızlı işlemciler ve güçlü ekran kartlarının yarattığı aşırı ısınma...
- ATX'e benzer, ancak birbirinin yerine kullanılmaz
- Standart ATX güç kaynağı kullanır
- Bileşenlerin yerleri ısı dağıtımı ve soğutmaya yöneliktir
- ATX'e karşılık gelen üç alt türü vardır
 - BTX = ATX
 - MicroBTX = MicroATX
 - PicoBTX = FlexATX
- Genel kabul görmediğinden standartlaşamamıştır
- Gelecek vaat etmektedir

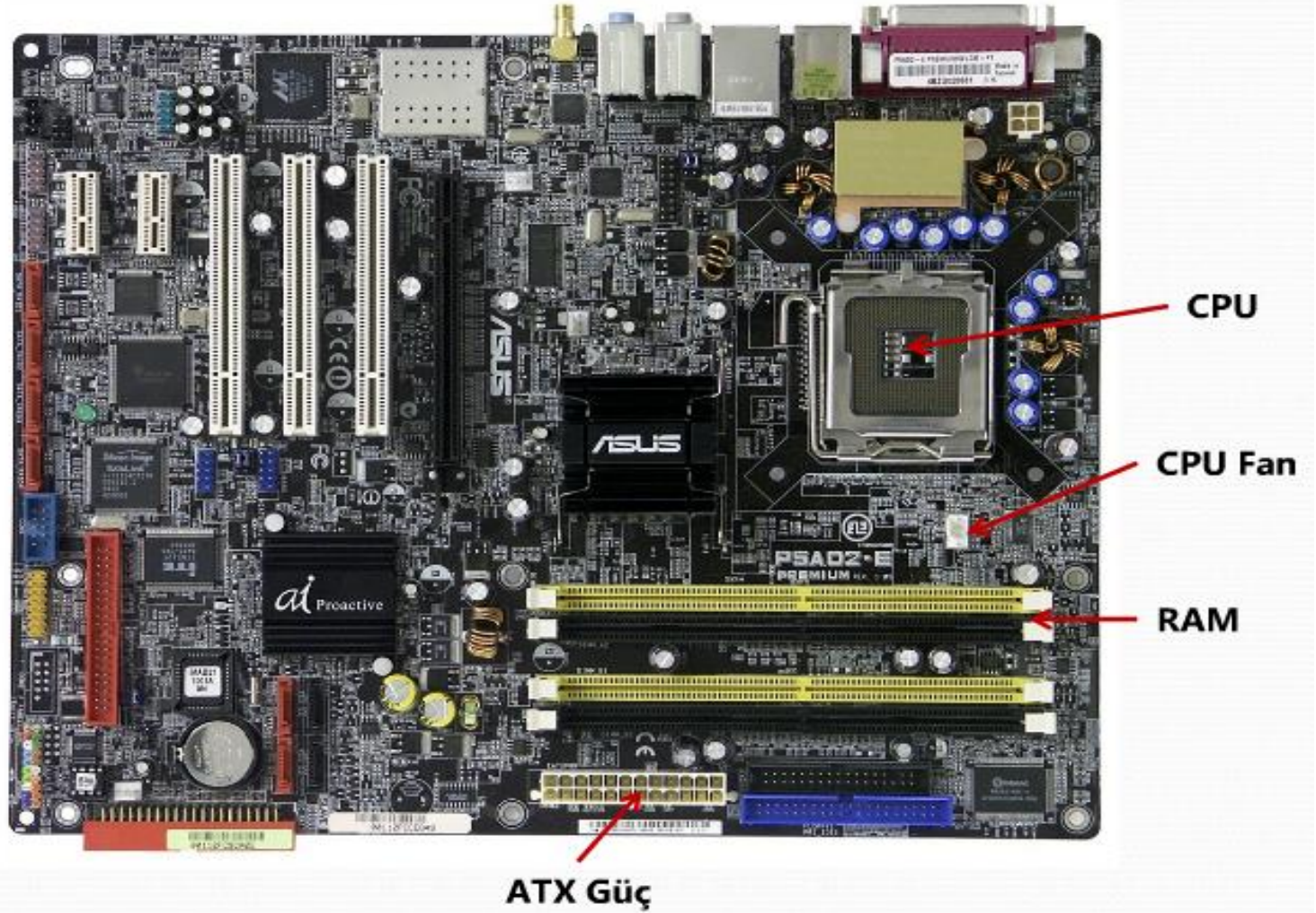


Özel Şekil Faktörleri

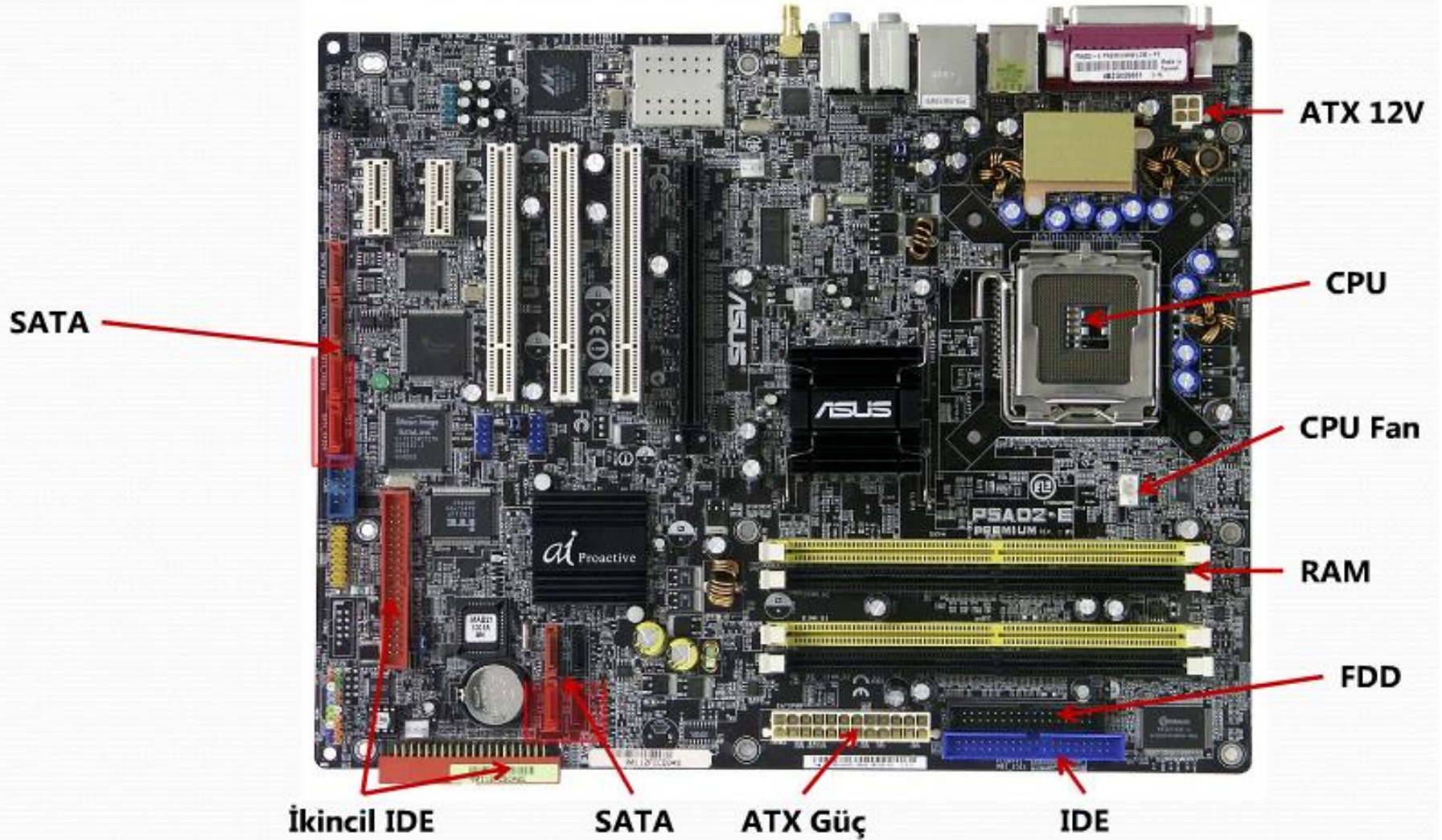
- Daha çok Dell, Sony vb. üreticiler kullanırlar
- Sadece kendi özel kasalarına uyan anakartlar
- Yedek parçaları pahalıdır ve kolayca temin edilmezler
- Özel olmaları esnek kullanım imkanı sunmaz
- Farklı ticari amaçlarla geliştirilirler
 - Yetkili satıcılardan servis almaya zorlama
 - Görsel olarak ürün farklılıkları oluşturma



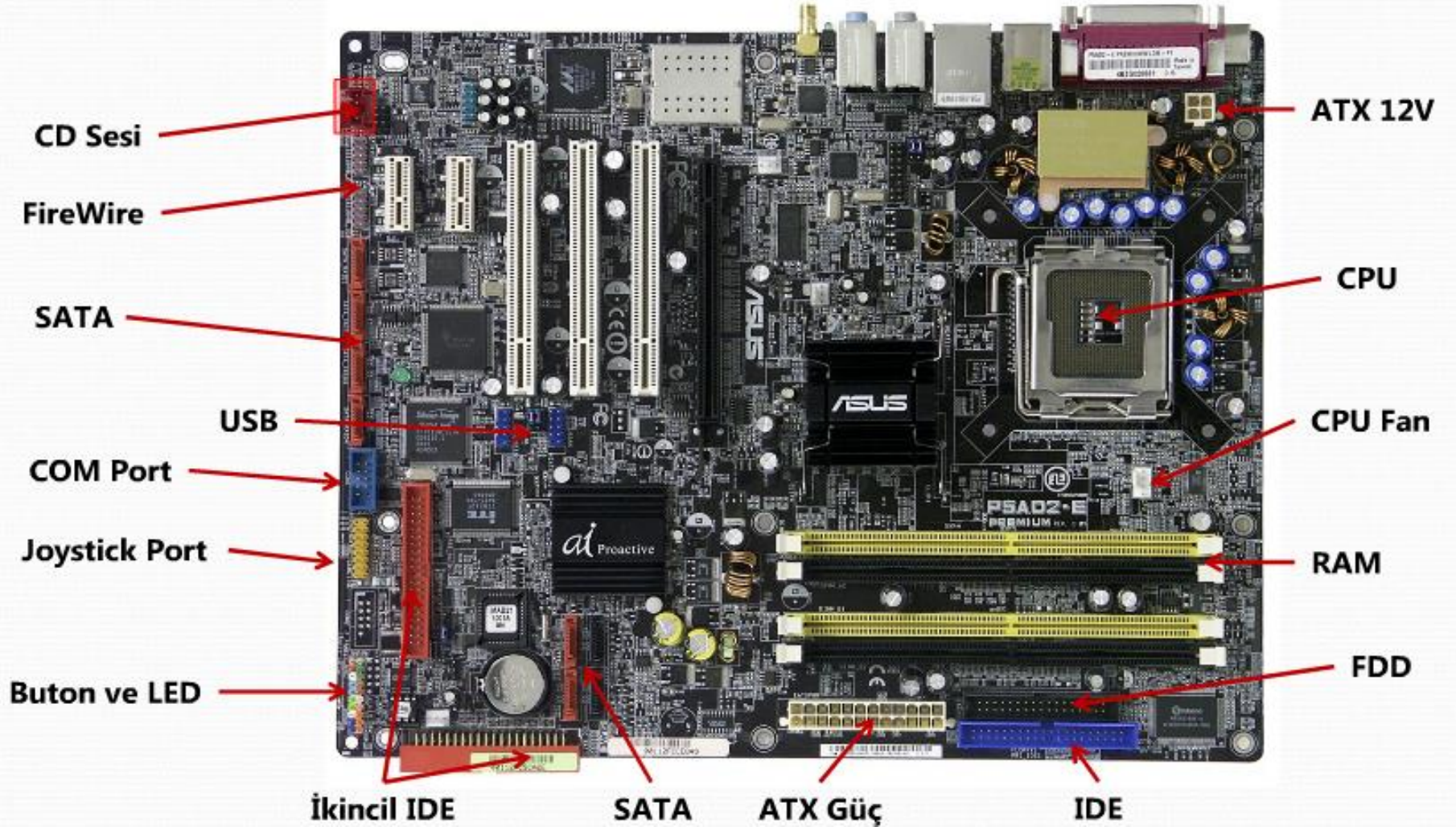
ATX Anakart Bağlantı Noktaları



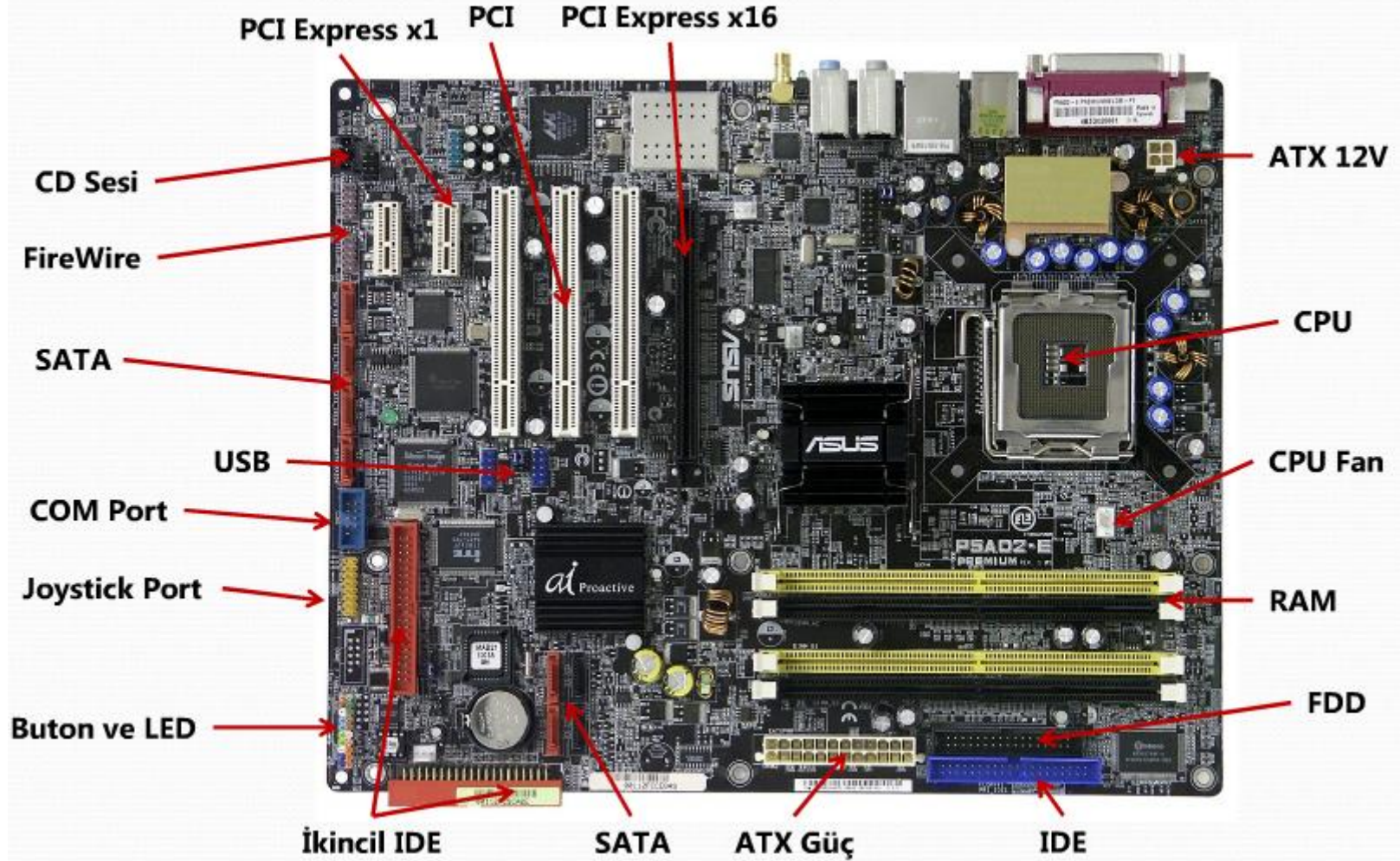
ATX Anakart Bağlantı Noktaları



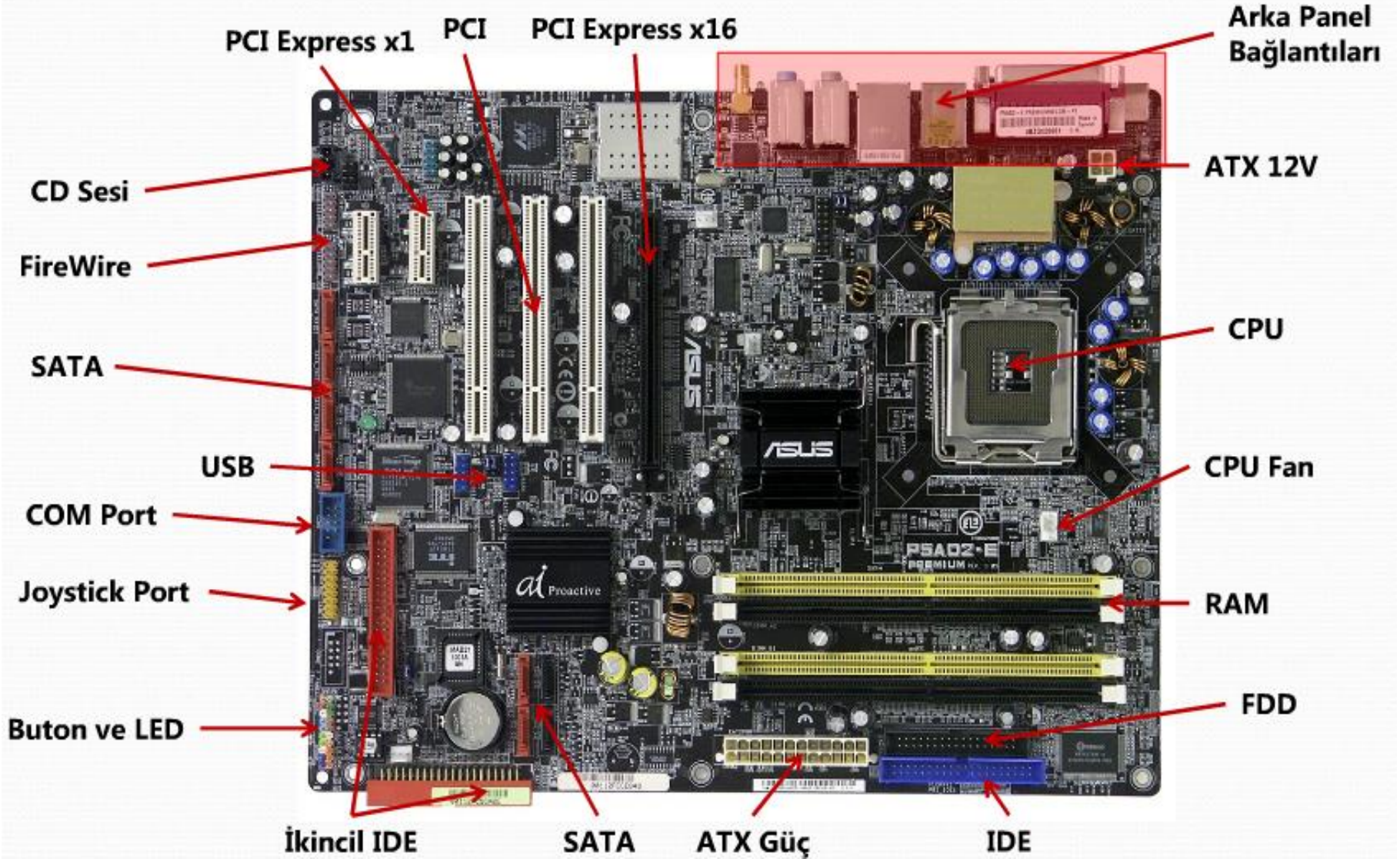
ATX Anakart Bağlantı Noktaları



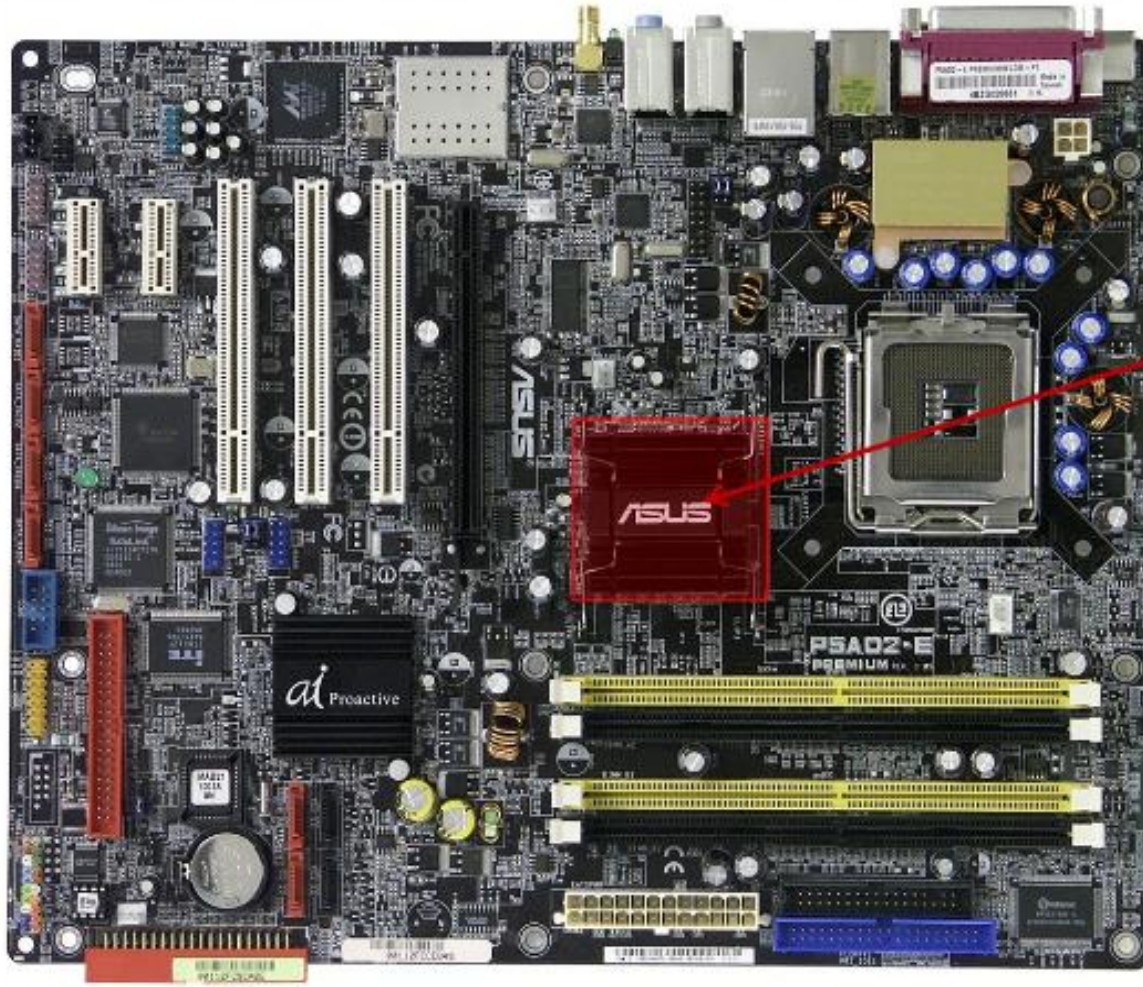
ATX Anakart Bağlantı Noktaları



ATX Anakart Bağlantı Noktaları

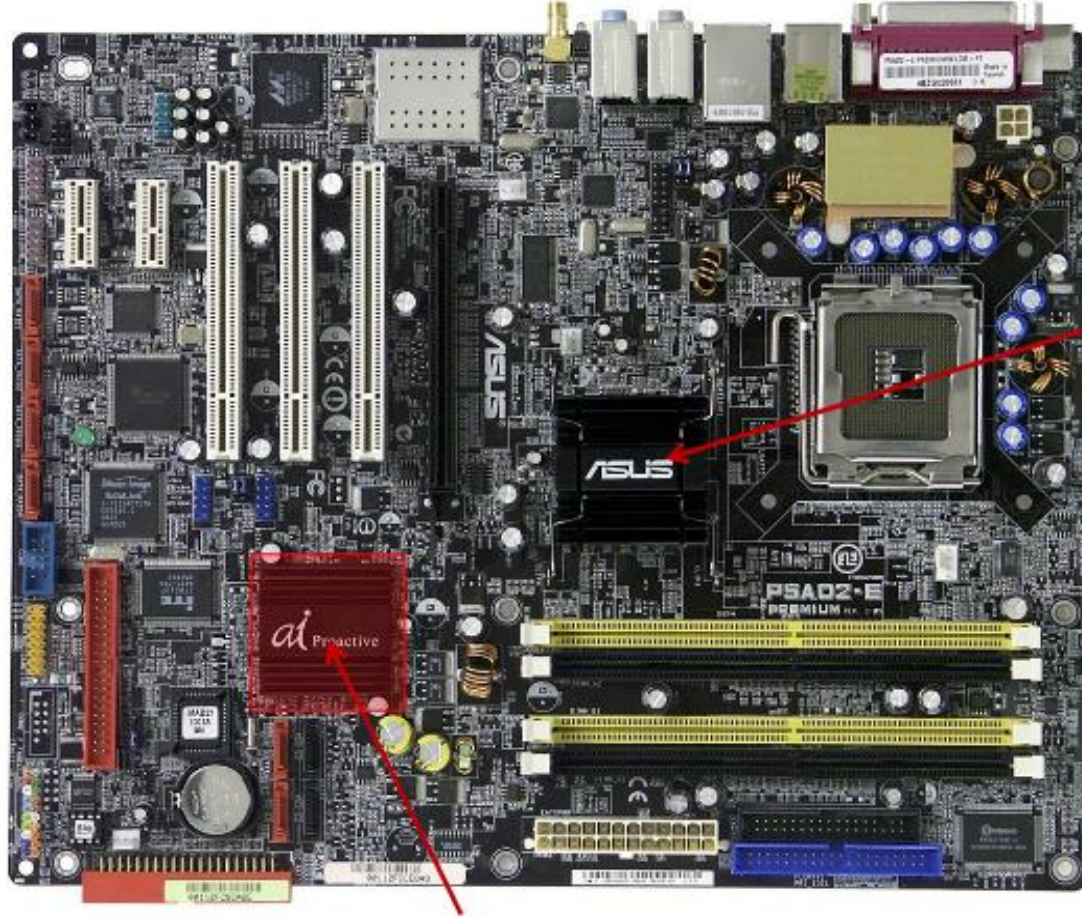


ATX Anakart Kontrol Yongaları



Kuzey Köprüsü

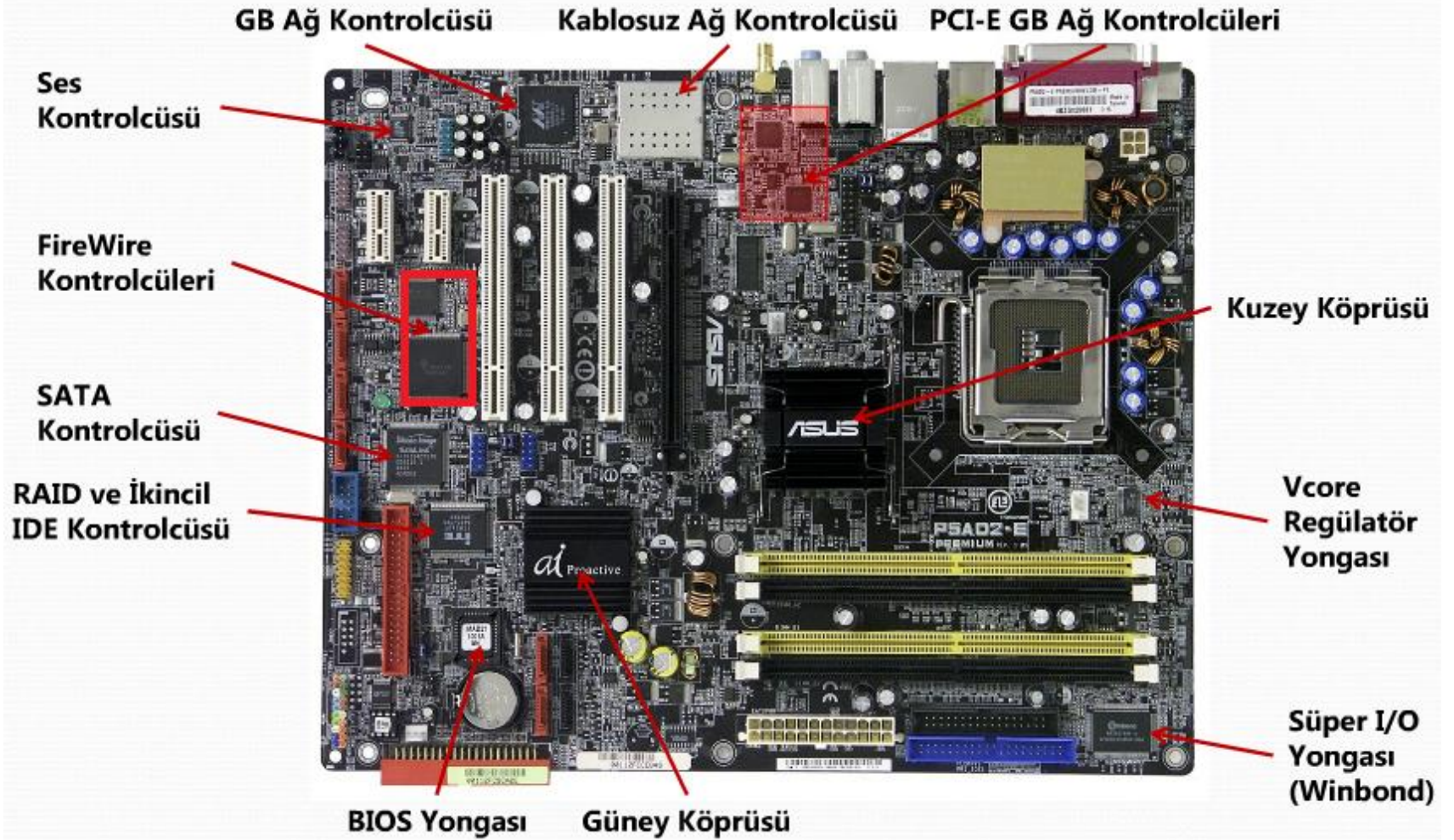
ATX Anakart Kontrol Yongaları



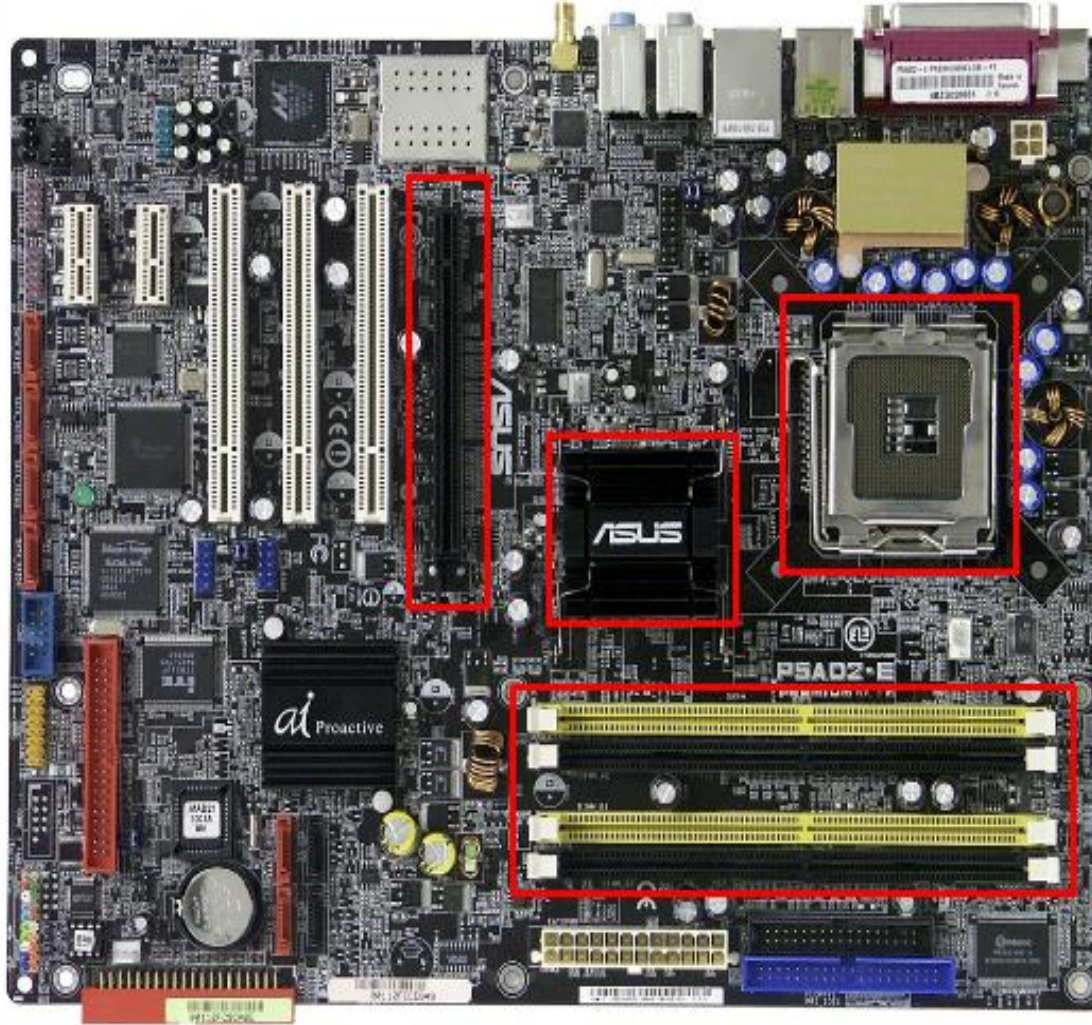
Kuzey Köprüsü

Güney Köprüsü

ATX Anakart Kontrol Yongaları



ATX Anakart Bileşen Genel Yerleri



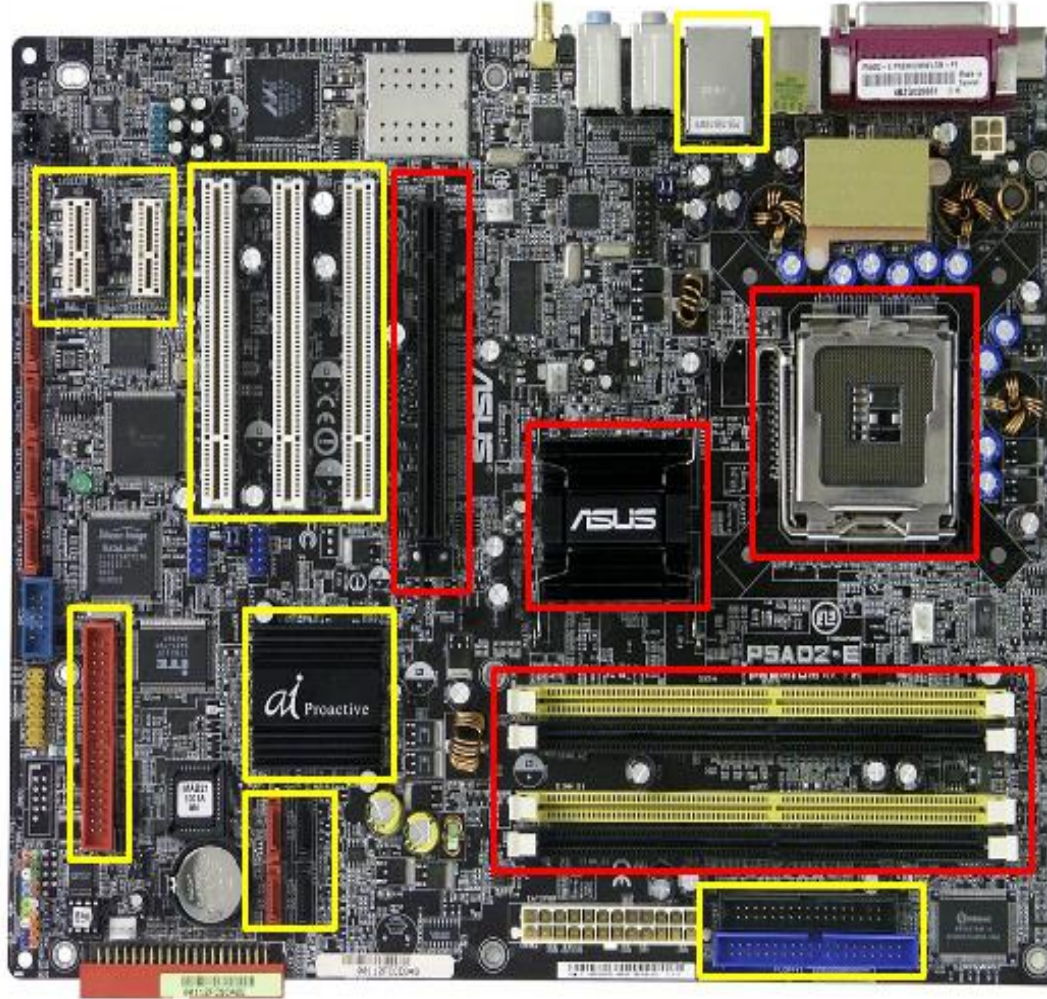
Yüksek Hızlı Bileşenler:

Kuzey
Köprüsü
CPU
RAM
Ekran Kartı

ATX Anakart Bileşen Genel Yerleri

Orta Hızlı Bileşenler:

PCI / PCI-Express
USB
IDE / SATA



Yüksek Hızlı Bileşenler:

Kuzey Köprüsü
CPU
RAM
Ekran Kartı

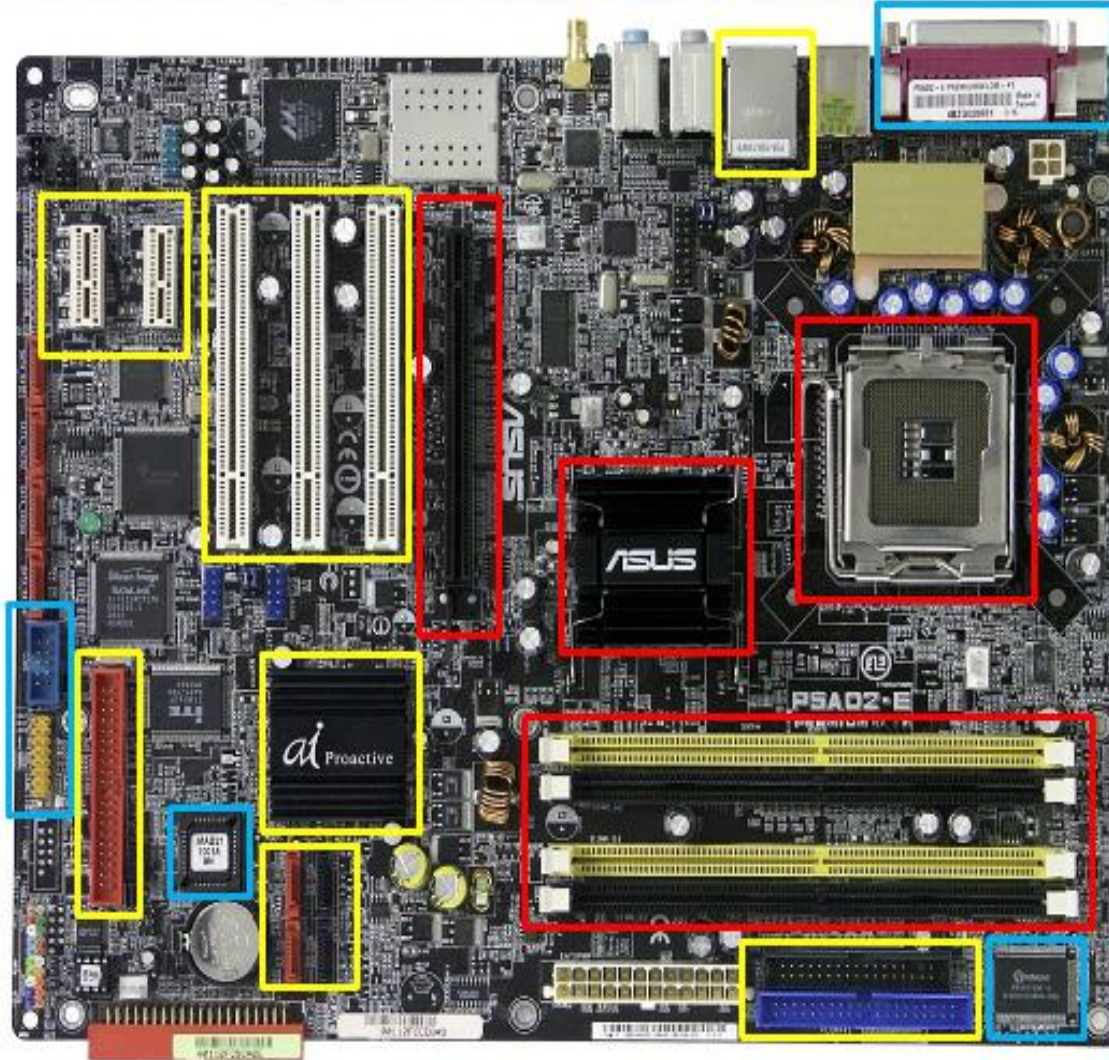
ATX Anakart Bileşen Genel Yerleri

Orta Hızlı Bileşenler:

PCI / PCI-Express
USB
IDE / SATA

Düşük Hızlı Bileşenler:

Süper I/O
BIOS
COM / LPT
Klavye / Fare



Yüksek Hızlı Bileşenler:

Kuzey Köprüsü
CPU
RAM
Ekran Kartı

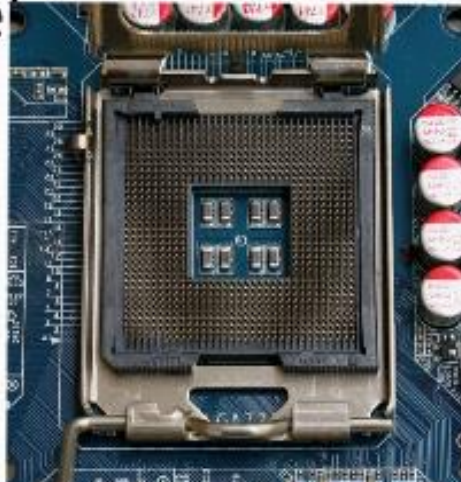
ATX Anakart Arka Panel Bağlantıları

- Kapladığı genel alan standarttır
- Bağlayıcı içerik ve yerleşimi son derece esnektir
- Arasındaki boşlukları kapatmak için bir arka panel aynası ile beraber gelir



CPU Yuvası Yapısı

- Her anakart, sadece 1 tür CPU paketini destekler
- Buna bağlı olarak genelde destekledikleri CPU türü ile anılırlar
 - “*Bu Core 2 Duo bir anakarttır*” ... ifadesi çok sık duyacaksınız
 - İkinci duyacağınız tanımlama, bu “*LGA 775 bir anakart*” ... ifadesidir
- Bir anakart’ın LGA 775 CPU paketini desteklemesi, o CPU paketinde yer alan tüm CPU’ları desteklemesi anlamına gelmez
- CPU Yuvası, bir anakartın bir bileşimidir



Intel Uyumlu Anakart Yapıları ve İşlemciler

CPU Paketi	Modeller
LGA 1366	Core i7
LGA 1156	Core i3, Core i5, Core i7, Xeon
Socket 441	Atom
Socket P	Core 2 Duo, Core 2 Quad, Celeron M, Celeron DC
Socket M	Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M
Socket J	Xeon
LGA 775	Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Xeon, Celeron
Socket 495	Celeron
Socket 479	Pentium M, Celeron M
Socket 478	Pentium 4, Celeron, Celeron D
Socket 423	Pentium 4
Socket 370	Pentium III, Celeron
Slot 1	Pentium II, Pentium III, Celeron

Not: Bu tabloda tüm CPU paketleri verilmemiştir; en yeniden eskiye doğru yaygın kullanım alanı olan yapılara yer verilmiştir.

AMD Uyumlu Anakart Yapıları

CPU Paketi	Modeller
Socket AM3	Phenom II, Athlon II, Sempron
Socket AM2+	Athlon 64, Athlon 64 X2, Opteron, Phenom II X4, Phenom X4, Phenom X3
Socket AM2	Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron, Phenom
Socket F	Opteron, Athlon 64 FX
Socket 940	Athlon 64 FX, Opteron
Socket 939	Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, AMD Opteron, Sempron
Socket 754	Athlon 64, Sempron, Turion 64, Mobile Athlon 64
Socket A	Athlon, Athlon XP, Duron, Sempron, Athlon MP, Geode NX
Slot A	Athlon
Socket FS1	Turion 64, Turion 64 X2, Mobile Sempron
Socket 563	Athlon XP-M
Socket F+	Opteron, Athlon 64 FX
Socket F	Opteron, Athlon 64 FX

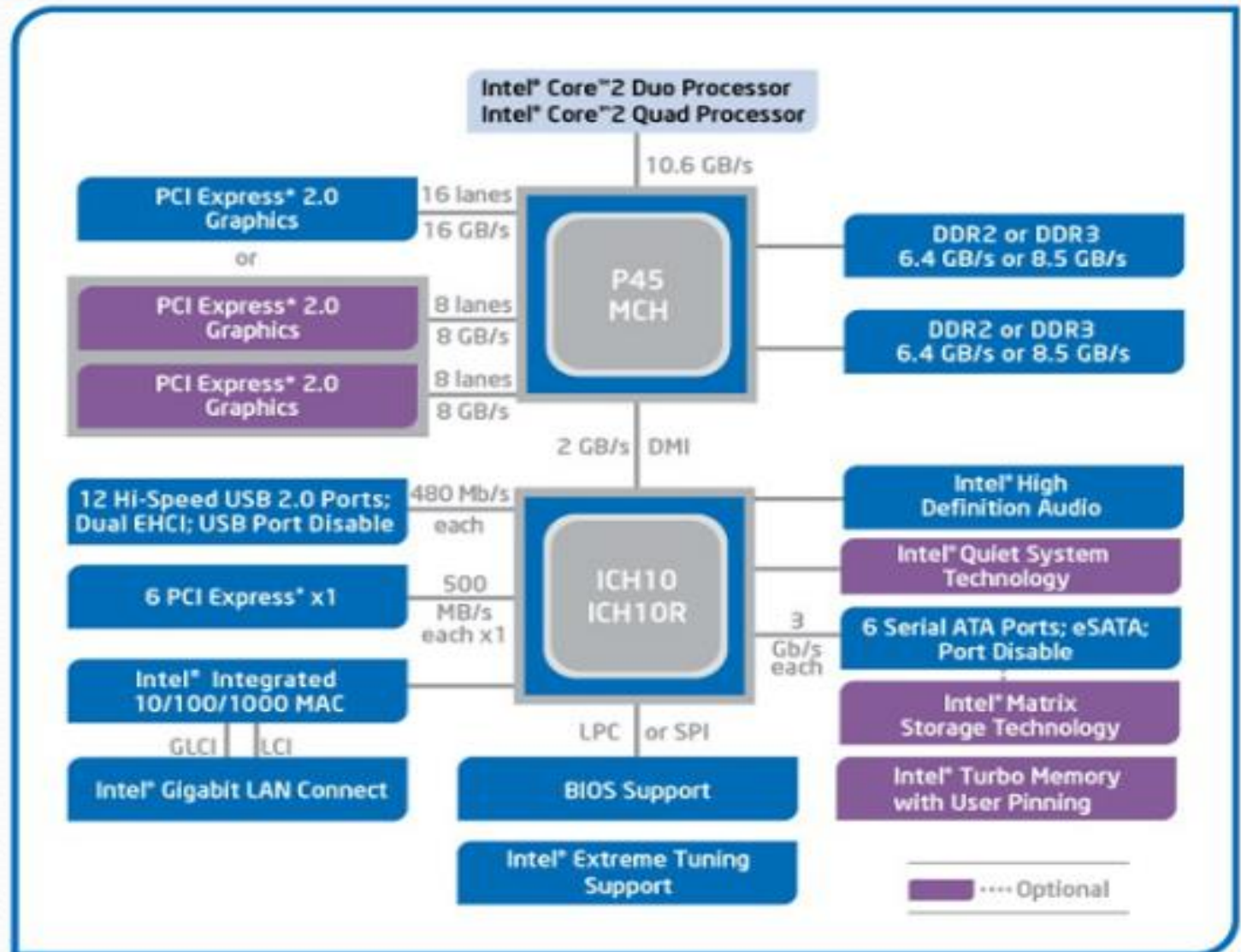
Not: Bu tabloda tüm CPU paketleri verilmemiştir; en yeniden eskiye doğru yaygın kullanım alanı olan yapılara yer verilmiştir.

Yonga Setleri / Chipset

- İşlemci türünü belirler
- RAM türünü ve kapasitesini belirler
- Anakartın desteklediği takılabilecek iç ve dış aygıtları belirler
- CPU, RAM ve I/O aygıtları arasında arayüz görevi yapar
- Genellikle 2 adet yongaya sahiptir
 - AMD: Northbridge (Kuzey Köprüsü)
Intel: MCH
 - AMD: Southbridge (Güney Köprüsü)
Intel: ICH
- Üreticilere ve modellere göre değişen fonksiyonlar

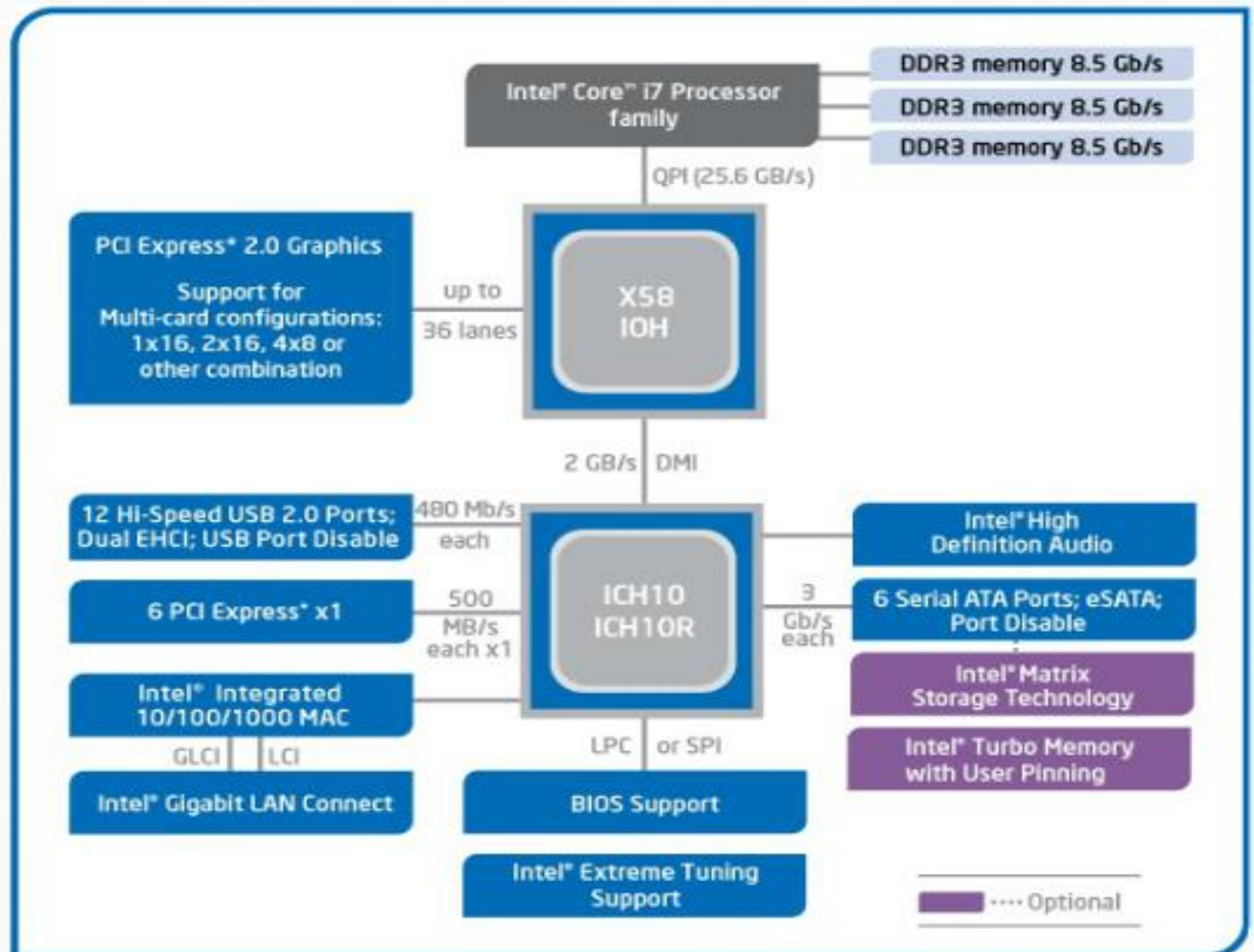


Intel P45 Blok Diyagramı



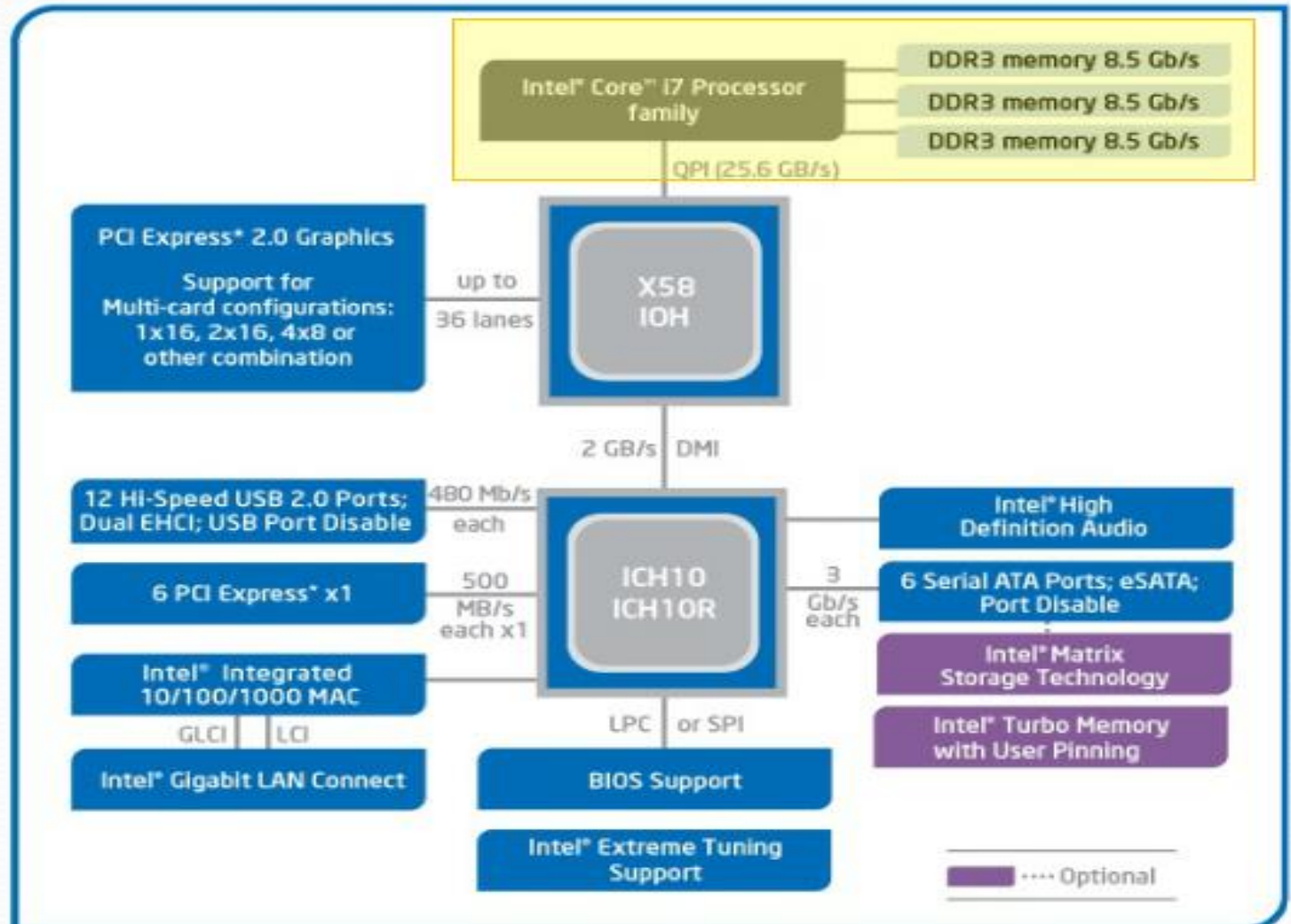
Intel® P45 Express Chipset Block Diagram

Intel X58 Blok Diyagramı



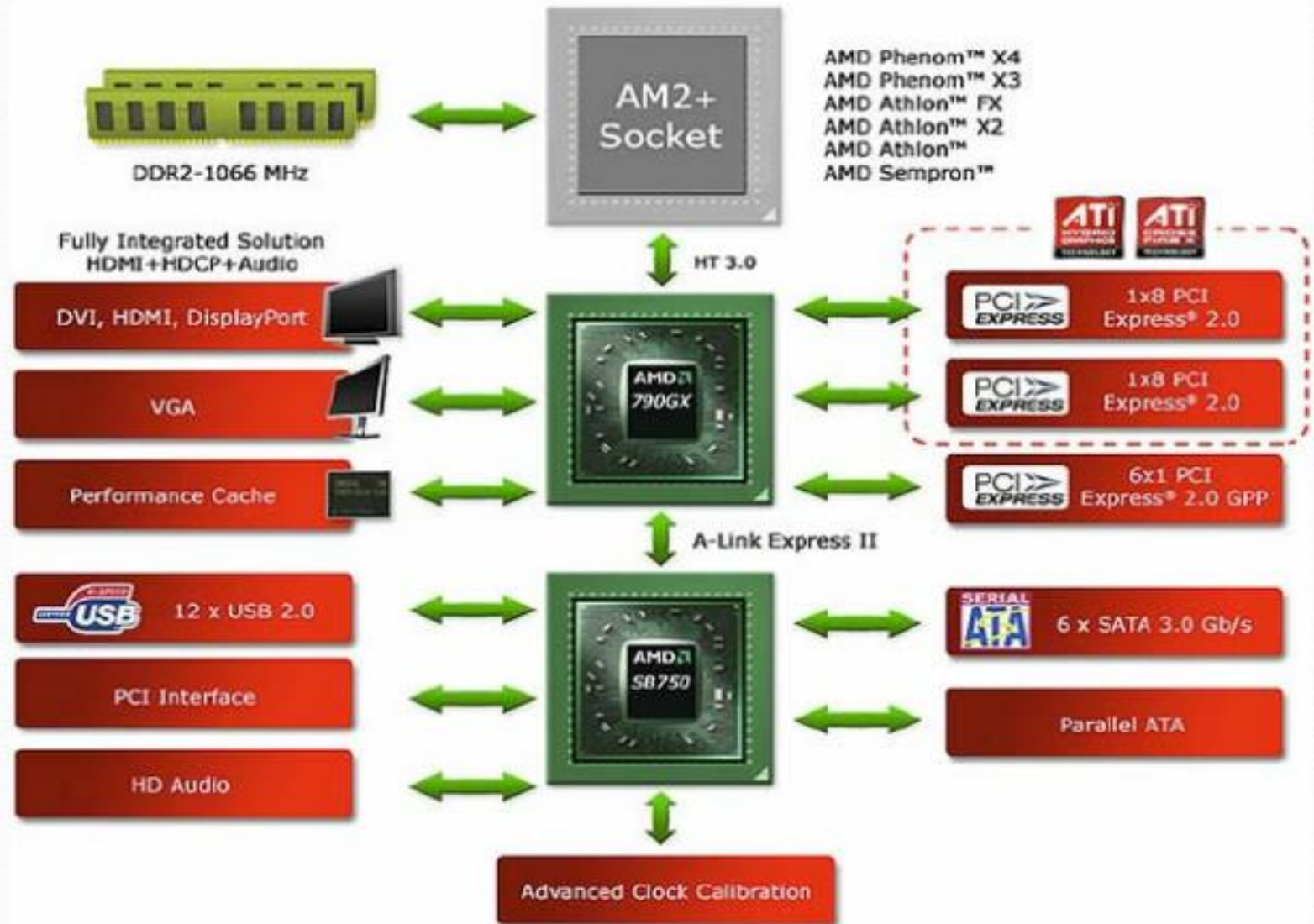
Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

Intel X58 Blok Diyagramı



Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

AMD 790 GX Blok Diyagramı



Yongaseti Üreticileri

- Intel
- AMD
- Ati
- NVIDIA
- VIA
- SiS



Dahili (Onboard) Bileşenler

- Anakartların üzerinde yerleşik aygıtlar bulunabilir
 - Ses Kartı
 - Ağ Kartı
 - FireWire Denetleyicileri
 - RAID Denetleyicisi
 - Ekran Kartı
- Desteklenen ve kullanılabilen port sayısı aynı olmayabilir
 - Desteklenen sayısı chipset belirler
 - Maliyet etkisi
 - Yongasetinin dışında ekstra yongalar da onboard aygıtlar eklenebilir



Anakartın Deđiřtirilmesi ve Montajı



Anakart ve Kasa Seçimi

- Anakart kitapçığına erişebileceğinize emin olun
- Kasalar 6 temel boyuttadır
 - Slimline
 - Desktop
 - MiniTower
 - MidiTower
 - Tower
 - Cube
- Modern anakartlar güncel tüm kasalarla uyumludur



Kasadaki Seçenekler

- Çıkarılabilir ön panel
- Ön tarafa yerleştirilmiş portlar
- Çıkarılabilir anakart tepsi
- Güç kaynağı



Eski Anakartı Sökmek

- Güç kaynağını elektrikten çekin
- Kasanın yan panelini açın
- Ön panel kablo konumlarını not alın
- Anakarta bağlı olan tüm kabloları sökün
- Genişleme yuvalarındaki kartları çıkarın
- Optik ve disk sürücüleri çıkartın
- Eğer kartın hareketine engel olacak ise güç kaynağını sökün
- Anakartı kasaya sabitleyen vidaları sökün
- Anakartı kasanın dışına çıkarın





Yeni Anakartı Monte Etmek

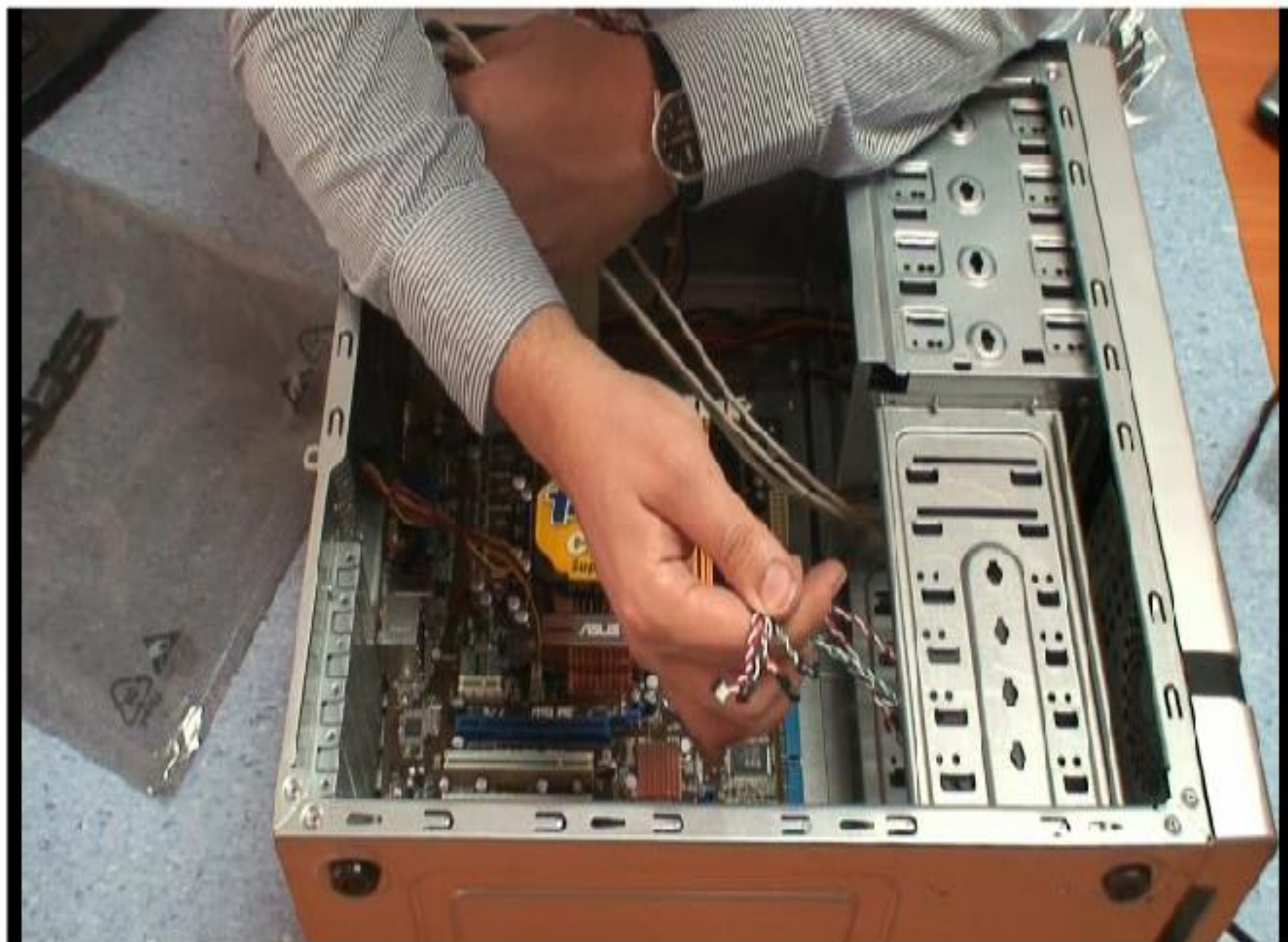
- Anakart kasa dışında iken CPU ve RAM'leri takın
- Anakartı kasa içine indirin ve sabitleyin
- Sürücülerini ve güç kaynağını takın
- Tüm kablo bağlantılarını yapın
- Genişleme ve varsa ekran kartlarını takın





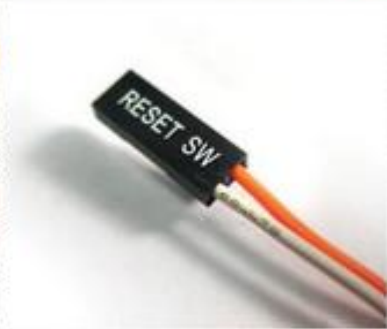
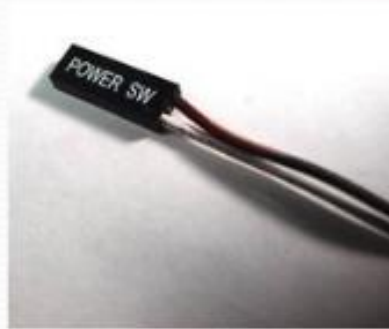
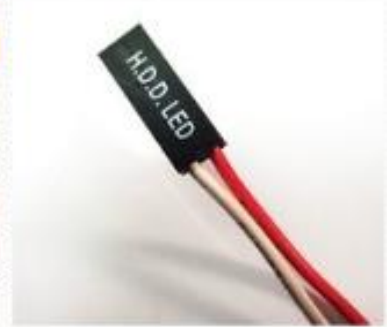






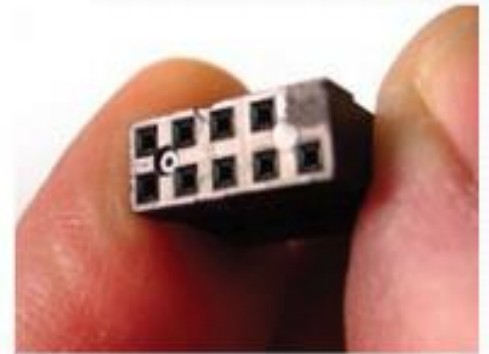
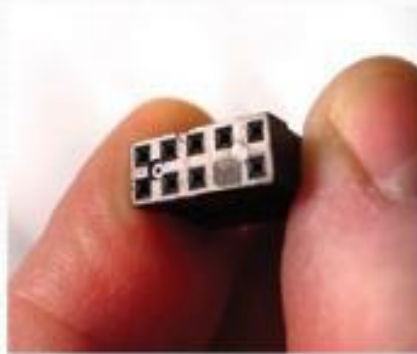
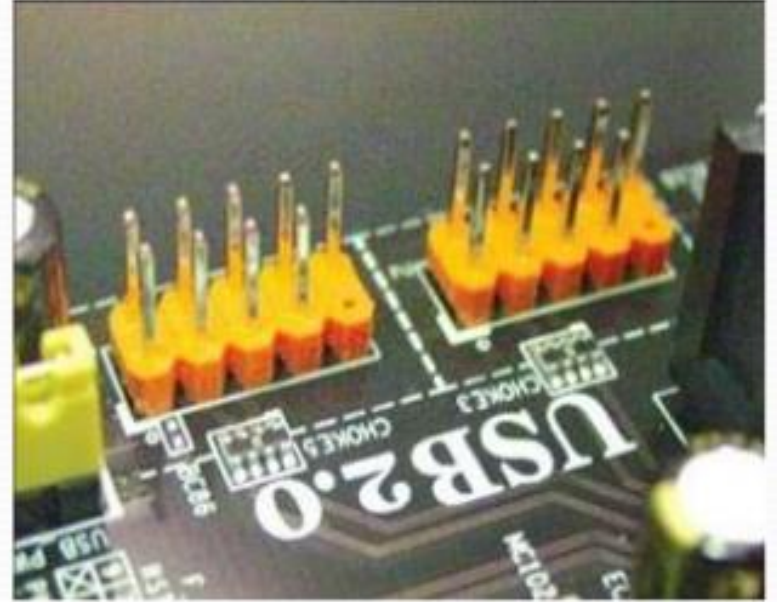
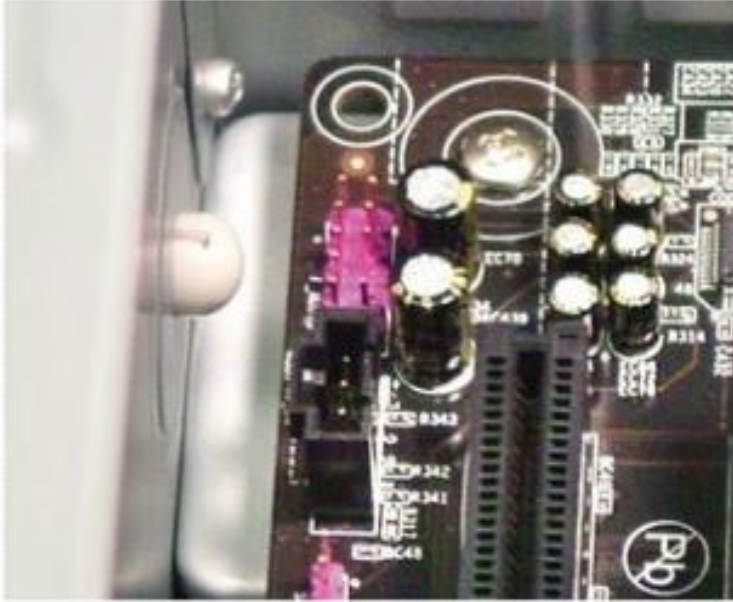
Ön Panel Kablo Bağlantıları

- Negatif ve pozitif bağlantılara sahiptirler
- Tek yönlü çalışırlar
- Yanlış yönde takmak sorun oluşturmaz
- Deneyerek doğru yön bulunabilir



Ekstra Bağlantı Noktaları

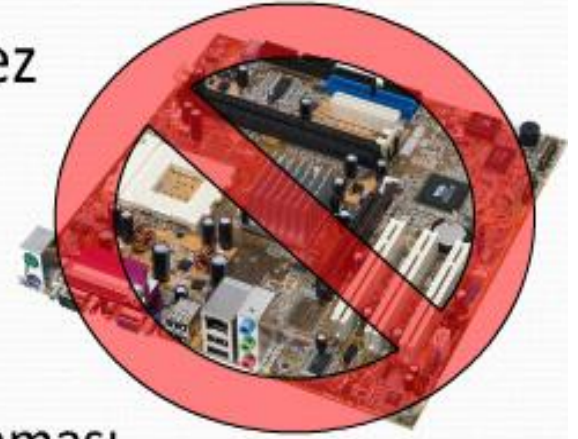
- Ön panelde yer alan USB, FireWire, ses vb bağlantı noktaları





Anakart veya CPU Kaynaklı Arızalar

- Anakart ve CPU arızaları kolay ayırt edilemez
- Olası ortak belirtileri vardır;
 - Sistemin başlayamaması
 - Kasadan gelen yanık kokusu
 - Fanlar ve güç ışıkları çalışsa da sistemin açılmaması
 - Diğer bileşenlerden olmadığı belirlenen kesikli problemler
- Yaygın olarak 2 temel sebebi olabilir
 - Burn-in Failure: Üretim hatası
 - Elektrostatik boşalma



Bileşen Kaynaklı Hatalar

- Aralıklı problemler çıkması
 - Örneğin diskin CMOS'da görünüp Windows altında görünmemesi
- Bileşenlerin stabil çalışmaması
- Mavi ekranlar
- Sistem kilitlenmeleri
- Bozuk bileşenler
- Ani voltaj değişimleri
- Elektrostatik boşalma
- BIOS'un destek vermemesi
- Sürücü yazılımı problemleri



Çözüm Önerileri

- Montaj detaylarını gözden geçirin
- Güç kaynağının yeterli ve düzgün güç sağladığından emin olun
- BIOS yazılımını güncelleyin
 - Nadirde olsa yeni yazılımın yeni sorunlar getirebileceğini unutmayın
- Problemi yalıtmak için potansiyel faktörleri ortadan kaldırın
 - Eğer sabit disk çalışmıyorsa başka bir sabit disk deneyin yada aynı sabit diski başka bir anakartta deneyin
- Varsa bir PostCard ile hatanın hangi adımda gerçekleştiğini tespit edin



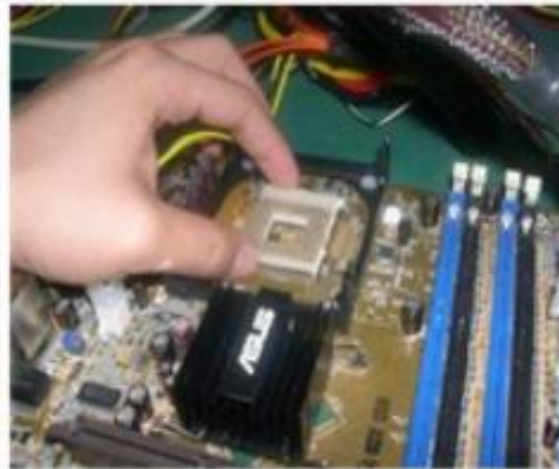
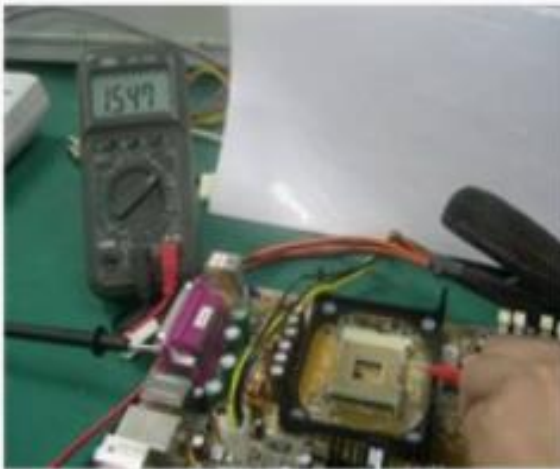
Görsel Muayene ve Gerilimler

- Görsel inceleme yapın
 - Kırık, oksitlenme vb sorunların olup olmadığını tespit etmeye çalışın
 - Eğer bir bileşen çalışmıyorsa bir etiket ile sorunlu bileşeni işaretleyin
- RTC akımını ölçün
 - Pilin yakınındaki direnci bulun ($1K \Omega$) ve üzerindeki gerilimi ölçün
 - Gerilim değeri 1mV ile 10mV arasında olmalıdır



CPU Test Simülatörü

- CPU test simülatörünü CPU soketine takın
- Güç kaynağını açın
- CPU test simülatöründen CPU gerilim değerini kontrol edin
- Gerilim değerindeki +/- %10 oynamalar kabul edilebilirdir
- Gerilimlerin normal çıkması durumunda test işlemlerine CPU ile devam edin



PostCard ile Hata Tespiti

- PCI slotuna takılır
- BOOT işlemi sırasında çalışan aşamayı gösterir
- Bazı kartlar özel hata kodları döndürür



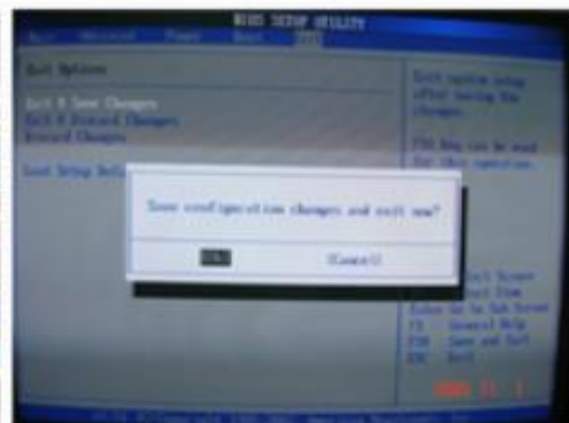
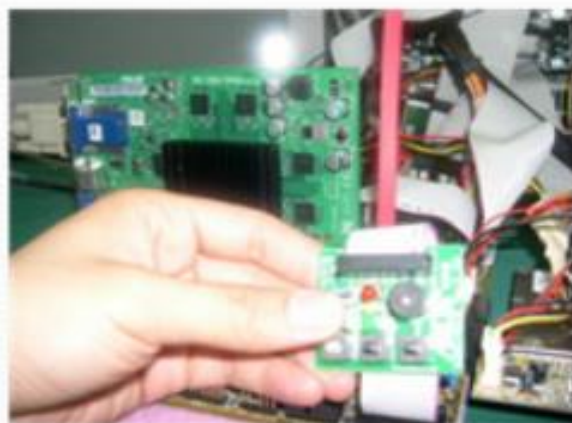
Uzay Montajı

- Kasa dışında tüm PC bileşenlerini bağlayın
- Güç ve veri kablolarını takın



Anakart Testi

- Anakartı çalıştırın ve fonksiyonlarını kontrol edin
- BIOS setup yazılımına girin ve varsayılan ayarları yükleyin
- Hardware monitör kısmından aygıtların ısı ve voltaj değerlerinin normal olduğundan emin olun
- Test sırasında hata oluşur ise, PostCard üzerinden hata oluşan aşamayı tespit edin veya dönen hata kodunun açıklamasını izleyin



Yazılımsal Anakart Testleri

- Benchmark veya tanılama yazılımları

